

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-23-001 Date de Création : 23/04/1999 Date : 16/09/2022 Révision n°15	Page 1/13 Annexe (5)
		Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES	
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale Incendie <u>Version informatique :</u> Diffusion sur Intranet Naphtachimie <u>Version papier (à préciser) :</u> Valise PAD - PCA	<u>TITRE :</u> POMPAGE ET DISTRIBUTION D'EAU DE MER		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne décrit les installations de pompage et de distribution d'eau de mer ainsi que leurs exploitations.

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
26/04/17	11	Mise à jour
07/11/17	12	Ajout § « Arrêt pompe »
23/04/20	13	Mise à jour
08/02/21	14	Mise à jour suite DM U-18-035, U-19-012 et ventouses
16/09/22	15	Ajout seuil du LSL15

Rédigée et vérifiée par (fonction, nom) :	Signature :
CHARGE EXPLOITATION CENTRALE SUD	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE CENTRALE SUD	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.

Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

TOTAL Classification: Restricted Distribution

TOTAL - All rights reserved

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS	3
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....	3
3. RESPONSABILITES.....	3
4. DESCRIPTIONS DES INSTALLATIONS.....	3
4.1. Réservoir d'eau de mer.....	3
4.2. Alimentation électrique.....	5
5. EXPLOITATION NORMALE.....	5
6. EXPLOITATION DEGRADEE.....	6
7. INCIDENTS/ DELESTAGE/ AUTOMATISME.....	6
7.1. Délestage.....	6
7.2. Incidents.....	7
7.3. Automatismes	8
7.4. Planning d'échantillonnage	9
8. ANNEXE 1 : DEBIT D'EAU DE MER EN FONCTION DES POMPES EN SERVICE	9
9. ANNEXE 2 : TABLEAU DE CONTRÔLE S401 (1)	10
10. ANNEXE 3 : TABLEAU DE CONTRÔLE S401 (2)	11
11. ANNEXE 4 : AUTOMATISME ANTI-DEBORDEMENT BAC F101	12
12. ANNEXE 5 : POSITIONNEMENT VENTOUSES RESEAU EDM	13

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

RAS

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

EXP-U-02-023 « Délestage eau de mer »

EXP-U-17-002 « Conduite à tenir en cas de disparition de courant EdF ou d'incident électrique majeur »

3. RESPONSABILITES

CdQ	CdP Thermique	CdP Electrique	Op. Extérieur	CdP Utilités
X		X		X

4. DESCRIPTIONS DES INSTALLATIONS

4.1. Réservoir d'eau de mer

Capacité utile du réservoir F101 : 12 000 m³ pour une hauteur de 10 m.

Capacité utile au mètre de hauteur : 1 200 m³.

Un volume minimum de 40% doit être réservé pour les besoins de la sécurité incendie.

Pomperies

* **Auquette Pomperie I :**

Sur la conduite Bonna n° 1, sont branchées :

2 pompes de capacité nominale 3 000 m³/h (n° 2 et 4)

3 pompes de capacité nominale 5 000 m³/h (n° 1, 3, 5)

Débit maximum utile (voir annexe 1) 14 500 m³/h

* **Auquette Pomperie II :**

Sur la conduite Bonna n° 2, sont branchées :

4 pompes de capacité nominale 5 000 m³/h (n° 6-7-8-9)

Débit maximum utile (voir annexe 1) 15 200 m³/h

* **Port :**

3 pompes de capacité nominale 2 400 m³/h (P11-P13-P14)

1 pompe de capacité nominale 3 000 m³/h (P12)

Débit maximum utile (voir annexe 1) 6 000 m³/h

La capacité totale de pompage de NC est donc de 35 500 m³/h pour une consommation de pointe en période estivale qui est proche de 34 000 m³/h.

Les arrêtés d'exploitation stipulent que nos autorisations de pompage sont de 30000m³/h pour NC et 5000m³/h pour Appryl

Filtration pomperie 1 : S401 (ANNEXE 2 et 3)

L'eau de mer à filtrer pénètre axialement dans le filtre et en sort radialement après avoir traversée les panneaux filtrants sur lesquels se déposent les débris.

Le nettoyage du filtre peut être déclenché :

a) Soit par top horaire = temps écoulé depuis le dernier lavage.

Ce temps est réglable (6h si pas d'indication contraire).

b) Soit par perte de charge (contrôlée par un détecteur de perte de charge ultrasonique associé au tambour) mesurée en delta H.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-23-001 Révision n° 15	Page 4/13 Date : 16/09/22
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

Lorsque la perte de charge atteint une valeur pré-sélectionnée (ajustable), le moto réducteur du tambour est mis sous tension, entraînant celui-ci en rotation :

- delta H > 15cm → démarrage en PV
- delta H > 25cm → démarrage en GV
- delta H < 10cm → arrêt nettoyage

c) Soit localement à l'aide d'un bouton poussoir situé sur le coffret de commande local.

Caractéristiques d'un filtre S401 :

- maille 6*6mm
- Q nominal = 14 500 m³/h
- Q max = 22 000 m³/h

Le filtre S413 (maille à 2mm), a pour fonction d'éliminer les éléments présents dans l'EdM dédiée aux buses de lavage. Il fonctionnera en série du filtre statodyne déjà existant (maille à 6mm). Ce filtre est autonettoyant et se déclenche lorsqu'une delta P de 0.5b est atteinte.

3 modes de fonctionnement sont ainsi possibles (annexe 2 et 3)

- En mode automatique (préconisé) il faut mettre :

Le commutateur 1 sur « ARRET »
 Le commutateur 2 sur « HOR+PDC »
 Le commutateur 3 sur « AUTO »
 Le commutateur 4 sur « AUTO »

Le filtre démarre (en PV) lorsqu'une delta H est atteinte après une temporisation (tempo 1) de 30s.

Le filtre fonctionne jusqu'à atteindre une delta H < 10cm.

Une fois atteint le filtre continu à tourner pendant 1 mn (tempo 5).

La rotation du filtre s'arrête et la V. A. EDM vers les buses (rampe de lavage) reste ouverte pendant 30s (tempo 6).

- En mode manu il faut mettre :

Le commutateur 3 sur « MANU »
 Le commutateur 4 sur « CONTINU »
 Choisir ensuite avec le commutateur 1 la vitesse de rotation du filtre « PV ou GV ».
 NB : le passage de PV en GV doit être fait rapidement. (Ne pas s'arrêter sur la position « ARRET » intermédiaire).

- En mode continu il faut mettre : (le passage PV-GV reste automatique dans cette configuration)

Le commutateur 3 sur « CONTINU »
 Le commutateur 4 sur « CONTINU »
 Le commutateur 1 sur « ARRET » (c'est la delta H qui gère la vitesse de rotation du filtre)

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-23-001 Révision n° 15	Page 5/13 Date : 16/09/22
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

4.2. Alimentation électrique

* Auguette :

L'alimentation électrique des pompes d'Auguette s'effectue à partir de trois différentes sources de 15 KV chacune.

- **MC12** Source de la Centrale Nord d'une puissance de 6 500 KVA soit 5 400 KW qui alimente Y1D3 pompes 2, 6 et 7 (600, 1000, 1000 KW).
- **SAB** Source de la Centrale Sud d'une puissance de 5000 KVA soit 4 200 KW qui alimente le tableau Y1D1 pompes 1,4 et 8 (1000, 600, 1000 KW).
- **SBT** Source de la Centrale Sud d'une puissance de 7200 KVA soit 4 200 KW qui alimente le tableau Y1D2 pompes 3, 9 et 5 (1000, 1000, 1000 KW).

* Port :

- **MC18** 3000 KV Source de la Centrale Nord qui alimente le tableau Y2D1 pompes 11 et 12 (540, 580 KW).
- Les pompes 13 et 14 (540 KW) sont alimentées par LVE.

5. EXPLOITATION NORMALE

L'exploitation consiste à maintenir le niveau du château d'eau entre 80 et 99 % en jouant sur le nombre de pompes en fonctionnement et en respectant certaines règles :

- Pour tous les moteurs, il est recommandé de ne pas dépasser trois démarrages dans l'heure, il vaut mieux réguler le niveau à l'aide d'une petite pompe que d'une grosse.
- LVE doit démarrer ses pompes durant la période (chaude) du 01 juin au 31 novembre.
- Pour des raisons de pression du réseau :
 - 3 pompes / 4 doivent être en service sur la pomperie 2.
 - Une pompe doit être au moins en service au PORT
- En cas de problème sur HW, il est possible de démarrer les pompes soit à partir du TCC soit en local. Le chef de Poste Utilités pourra acquitter les défauts suivants :
 - Niveau bas eau de mer (Sauf au Port)
 - Niveau très bas eau de mer (Arrêt de la pompe)
 - Niveau huile palier pompes (Arrêt de la pompe au Port)
 - Température huile palier pompe (Arrêt de la pompe au Port).

L'acquiescement se fait par action sur le bouton BP3 "Acquiescement défaut" au poste électrique d'Auguette et par action sur le bouton BPd "Effacement défaut" au poste électrique du port.

Un automatisme de niveau haut est en place sur le bac.

Lorsque le niveau EDMFL101 atteint le seuil de 95 % (alarme existante en priorité « HIGH »), l'opérateur doit arrêter la pompe de son choix pour éviter le débordement du bac F101 (sur Auguette1, Auguette2 ou au PORT).

Si le niveau monte encore et atteint le seuil de 97 % (nouvelle alarme en priorité « LOW »), la pompe préalablement choisie par l'opérateur (sur la Pomperie 1) s'arrête afin de baisser le niveau du bac et ainsi éviter son débordement.

Si l'automatisme ne fonctionne pas et que le niveau monte encore jusqu'au seuil de 99%, une alarme (nouvelle alarme en priorité « HIGH ») avertit l'opérateur afin qu'il agisse en conséquence (surveillance/vérification du niveau et arrêt pompe si nécessaire).

Niveau du bac F101 : EDMFL101 de 0 à 100% avec :

- Alarme de niveau bas LAL à 85% (priorité HIGH) => démarrage d'une pompe par l'opérateur.
- Alarme de niveau haut LAH à 95% (priorité HIGH) => arrêt d'une pompe par l'opérateur.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-23-001 Révision n° 15	Page 6/13 Date : 16/09/22
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

- Alarme sur automatisme LXHF101 à 97% (priorité LOW) => automatisme arrêtant la pompe choisie.
- Alarme de niveau haut à 99% (priorité HIGH) => indique que l'automatisme n'a pas fonctionné et action opérateur.

Voir annexe 4 sur le choix de la pompe et automatisme.

6. EXPLOITATION DEGRADEE

- Perte de la mesure de niveau du château d'eau :

2 mesures de pression sont ramenées sur HW, l'une prise au niveau de la pomperie incendie ex-Centrale Nord et l'autre au niveau de l'entrée Stade 5 de la Centrale Sud.

Il est possible de continuer à gérer la marche des pompes à l'aide de ces pressions.

- Perte de la source électrique MC12 :

- . Aucune incidence sur source SAB. Les pompes 1, 4 et 8 peuvent être démarrées.
- . La source SBT alimente les 2 tableaux Y1D2 et Y1D3 sans restriction de fonctionnement des 6 pompes.

- Perte de la source électrique SAB :

- . Aucune incidence sur source MC12. Les pompes 2, 6 et 7 peuvent être démarrées.
- . La source SBT alimente les 2 tableaux Y1D1 et Y1D2 sans restriction de fonctionnement des 6 pompes.

- Perte de la source électrique SBT :

- . Si le tableau est alimenté par MC12, pas d'incidence. Toutes les pompes peuvent être démarrées (transfo au maximum de la puissance 5600 KW).
- . Si le tableau est alimenté par SAB :
 - pas de restriction concernant les pompes 2, 6 et 7 alimentées par MC12,
 - SAB pourra au plus alimenter 4 grosses pompes (4 000 KW).
- . Demander à LVE de démarrer les pompes 13 et 14 si besoin.

"Le chef de Poste Electrique" tiendra soigneusement informé le chef de Quart "Centrale" de toute manœuvre électrique concernant les pompes eau de mer.

7. INCIDENTS/ DELESTAGE/ AUTOMATISME

7.1. Délestage

Le chef de quart de la Centrale Sud, après avoir apprécié l'importance de l'incident, est habilité à prendre les mesures qui lui paraissent répondre le mieux à la situation.

Il avertit ou fait avertir l'encadrement de jour ou le responsable de PAD.

a) Importance de l'incident

En l'absence d'autre information, celle-ci est donnée par l'allure de la chute du niveau du château d'eau. Afin de préserver certains ateliers, les mesures de réduction de la consommation doivent être lancées au plus tôt.

Dans tous les cas, il faut conserver 40% du niveau comme réserve incendie (en fermant les entrées unités si nécessaire).

b) Délestage

S'il s'agit d'une légère gêne d'exploitation, traduite par une baisse lente du niveau du château d'eau, à laquelle il semble que l'on puisse facilement porter remède, avertir les grosses unités consommatrices (CK4, Oxyde, Appryl, PIB et BUTA) et demander une réduction des consommations.

En cas de situation plus grave ou qui risque de l'être rapidement, **appliquer la consigne EXP-U-02-023.**

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-23-001 Révision n° 15	Page 7/13 Date : 16/09/22
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

7.2. Incidents

a) Incident d'origine électrique

Il importe que le chef de Poste Electrique tienne soigneusement informé le chef de quart Centrale, de la nature et de la durée probable de l'incident.

La conduite à tenir par les électriciens est définie par la consigne Exploitation EXP-U-17-002 « Conduite à tenir en cas de disparition de courant EdF ou d'incident électrique majeur ».

Demander à LVE de démarrer les pompes 13 et 14.

En cas d'incertitude sur la nature de l'incident électrique ou sa gravité, accompagnée d'une privation importante de moyens de pompage, le chef de quart de la Centrale appliquera sans hésiter le plan de délestage, au niveau qu'il jugera opportun.

b) Rupture de canalisation (à NC ou LVE)

En cas de chute du niveau de château d'eau sans incident sur les pomperies, la rupture d'une canalisation eau de mer peut être à l'origine de l'incident.

- Demander au chef de poste Utilités de faire des rondes.
- Contacter les unités consommatrices d'eau de mer afin qu'elles surveillent leur point d'alimentation et les routes voisines.
- Contacter BPL pour qu'ils inspectent leur réseau car cette rupture peut avoir lieu à l'intérieur de la raffinerie.

Une fois la rupture localisée, appliquer la consigne EXP-U-23-002 en demandant l'aide du service Sécurité si nécessaire.

c) Invasion d'algues à Auguette

Cette invasion peut être détectée soit par les rondes routinières, soit par les alarmes ou déclenchement des pompes par niveau bas.

En cas de mauvaise mer ou d'invasion d'algues, il faudra mettre tous les filtres (S401, S406 à S409, S410 et S411) en mode MANU et ce jusqu'à la fin des intempéries.

La situation peut être aggravée par des pannes des dégrilleurs.

Dans ce cas, mettre la pomperie du Port au maximum de capacité.

Envoyer le personnel disponible à Auguette pour interventions manuelles pour dégager grilles et filtres. Il pourra être fait appel aux pompiers et aux électriciens postés, dans la mesure où les manœuvres ou les interventions importantes dans les ateliers, le leur permettent.

Faire appel à du personnel d'entreprise, en cas de besoin.

d) "Marées basses"

Il a été observé des baisses de niveau de la mer (dans des conditions atmosphériques particulières), suffisantes pour amener des déclenchements des pompes et mettre l'usine en position difficile.

Dans ce cas :

- Utiliser le maximum de la capacité de la pomperie du Port.
- Faire appliquer le plan délestage, consigne EXP-U-02-023

e) Arrêt pompe pendant une longue durée

Un contrôle des cellules sera demandé à la maintenance quand l'une des pompes de la pomperie 2 (6 à 9) et de Fluxel (11 à 14) aura été arrêtée pendant une période supérieure à 2 mois.

Ce contrôle permettra de vérifier l'ensablement, la présence de moules ou autres sédiments qui pourrait pénaliser les consommateurs.

7.3. Automatismes

a) Automatisme anti-débordement du bac F101

Mise en place d'un automatisme empêchant le débordement du bac EdM F101 (voir ANNEXE 4).

b) Automatisme protection pompe sur pomperie 1

- Niveau bas bassin aspiration pompes LX015A

- > A l'apparition d'un des deux niveaux très bas, soit LX0015A (transmetteur) soit le niveau à flotteur (TOR), les pompes 1 à 5 s'arrêtent après temporisation. La première pompe s'arrête 60s après le niveau très bas et si le niveau bas est toujours actif, les autres pompes s'arrêtent une après une toutes les 30s.

Valeurs de Temporisation d'Arrêts des Pompes sur Niveaux très bas (TOR ou ANA)				
Pompe N°5	Pompe N°4	Pompe N°3	Pompe N°2	Pompe N°1
60 S	90 S	120 S	150 S	180 S

- > Le zéro maritime est aux alentours de 3000 mm par rapport au fond du bassin.
Le LxL15 est lui fixé à 2160 mm et le LsL15 qui va lancer l'arrêt des pompes est réglé à 2000 mm.

- Anti-dévirage pompes EDM 1 à 5

Afin d'éviter des dégâts mécaniques générés par un démarrage à distance alors que la pompe dévire, un automatisme anti-dévirage a été mis en place sur les pompes EDM 1 à 5. Cette protection est gérée par l'automate d'Auguette. Chaque pompe est équipée d'un capteur de rotation et le fin de course de chaque vanne de refoulement est surveillé par l'automate.

Ces informations sont retransmises sur SNCC et une alarme « défaut capteur », générée par l'automate, permet d'avertir l'opérateur que la rotation de la pompe est bien surveillée. Cela correspondant à « le moteur fonctionne et le capteur ne voit rien ».

En période d'arrêt d'une pompe supérieur à 180 secondes, l'automate contrôle la rotation de la pompe via le capteur de rotation et si l'arbre tourne pendant plus de 5 secondes alors il y a dévirage. Dans cet état, l'automate envoie une interdiction de démarrage à la pompe.

Le but est de ne pas pouvoir démarrer la pompe afin d'éviter des dégâts mécaniques. En parallèle de cette interdiction, l'automate donne l'ordre de fermeture à la vanne motorisée au refoulement de la pompe concernée. L'automate surveille la fermeture de cette vanne. En présence de l'interdiction de démarrage et du retour d'état fermeture de la vanne motorisée l'automate contrôle la rotation de l'arbre, Si la rotation s'arrête, alors on acquitte l'interdiction de démarrage de la pompe.

Attention, ce fonctionnement impose le respect d'une procédure de démarrage. Le démarrage d'une pompe d'eau de mer, vanne de refoulement fermée, doit rester un mode de fonctionnement dégradé et exceptionnel. L'ordre d'ouverture de la vanne doit être donné au plus tôt par l'opérateur afin de revenir en fonctionnement normal.

Afin de conserver une priorité de fonctionnement, l'opérateur peut sur le SNCC by-passer cette interdiction de démarrage (après contrôle visuel sur place par l'opérateur que le dévirage n'est pas réel = cas d'un défaut de fonctionnement de la chaîne d'acquisition).

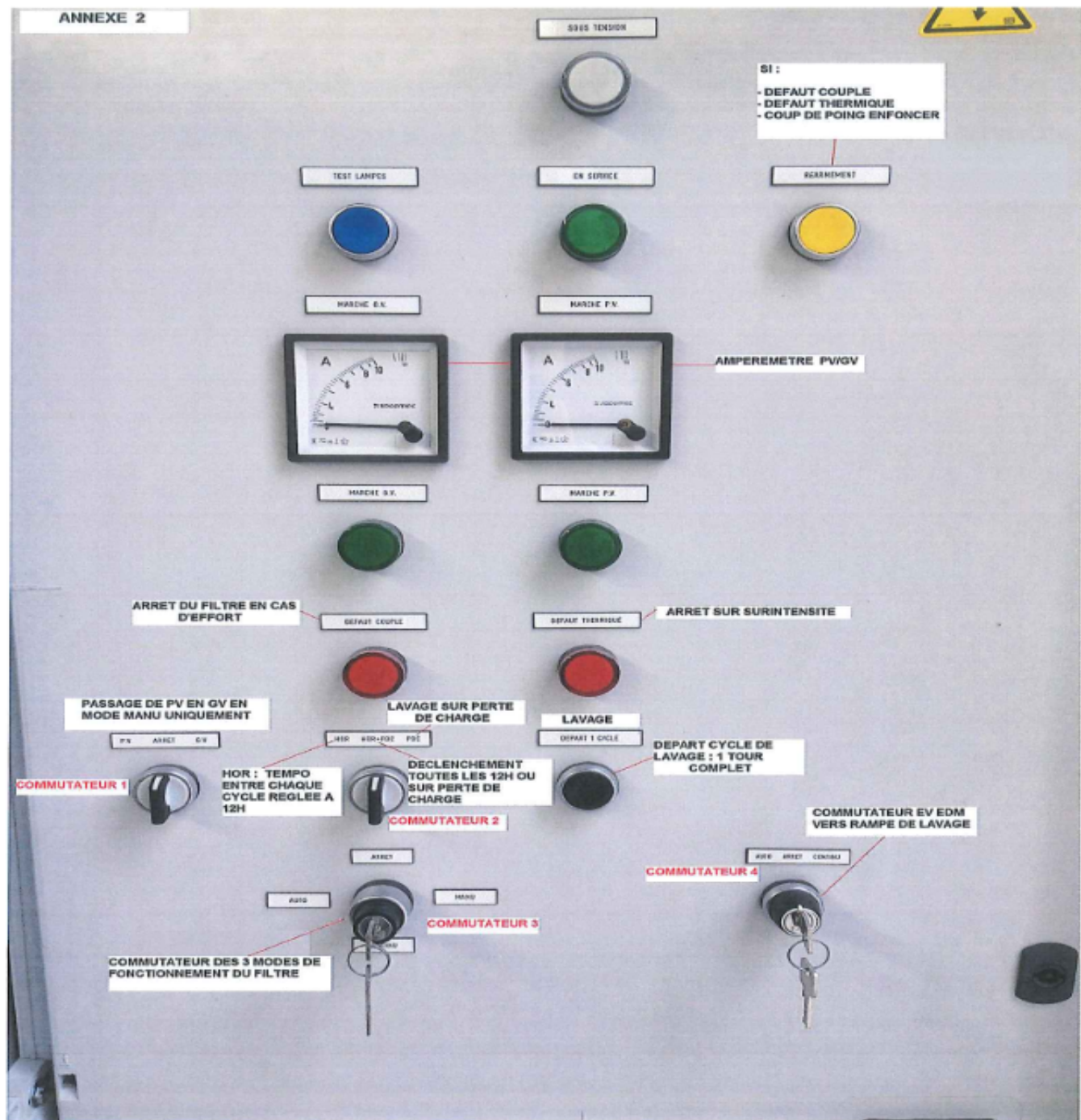
7.4. Planning d'échantillonnage

Les échantillons d'eau de mer refoulement commun pomperie Auguette sont prélevés tous les jours par l'entreprise au contrat travaillant pour la station biologique. Une comparaison est ainsi faite entre les entrées pompés et sorties tunnels à l'anse d'Auguette.

8. ANNEXE 1 : DEBIT D'EAU DE MER EN FONCTION DES POMPES EN SERVICE

	Pompes en service	Débit m³/h
AUGUETTE POMPERIE N° 1 G : pompe de 5 000 m³/h P : pompe de 3 000 m³/h	1 P	3 000
	2 P	5 500
	1 G	5 000
	2 G	9 200
	3 G	12 500
	1 G + 1 P	7 400
	1 G + 2 P	9 700
	2 G + 1 P	10 600
	2 G + 2 P	12 400
	3 G + 1 P	13 000
	3 G + 2 P	14 500
AUGUETTE POMPERIE N° 2	1 G	5 000
	2 G	9 200
	3 G	12 400
	4 G	15 200
PORT P : pompe de 2 400 m³/h G : pompe de 3 000 m³/h	1 P	2 400
	2 P	4 000
	3 P	5 000
	1 G	2 600
	1 G + 1 P	4 100
	1 G + 2 P	5 100
	1 G + 3 P	6 000

9. ANNEXE 2 : TABLEAU DE CONTRÔLE S401 (1)

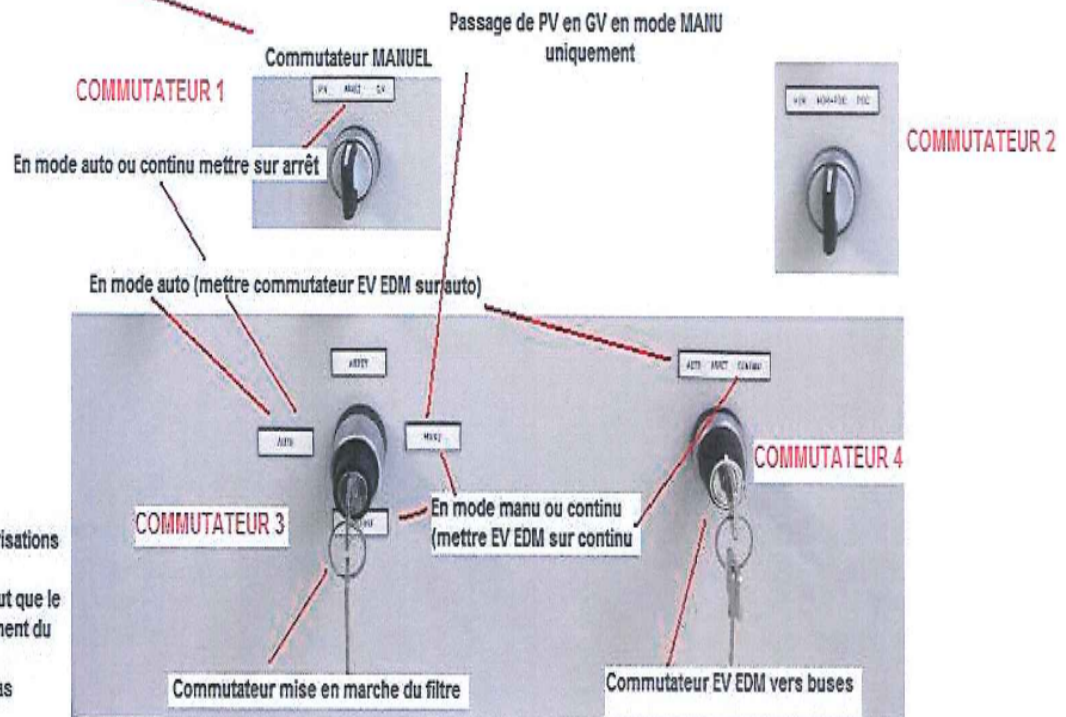


10. ANNEXE 3 : TABLEAU DE CONTRÔLE S401 (2)

Il existe 2 vitesses PV / GV

Passage en PV lorsque le delta H > 15cm . Arrêt de la PV lorsque le delta H < 10cm.

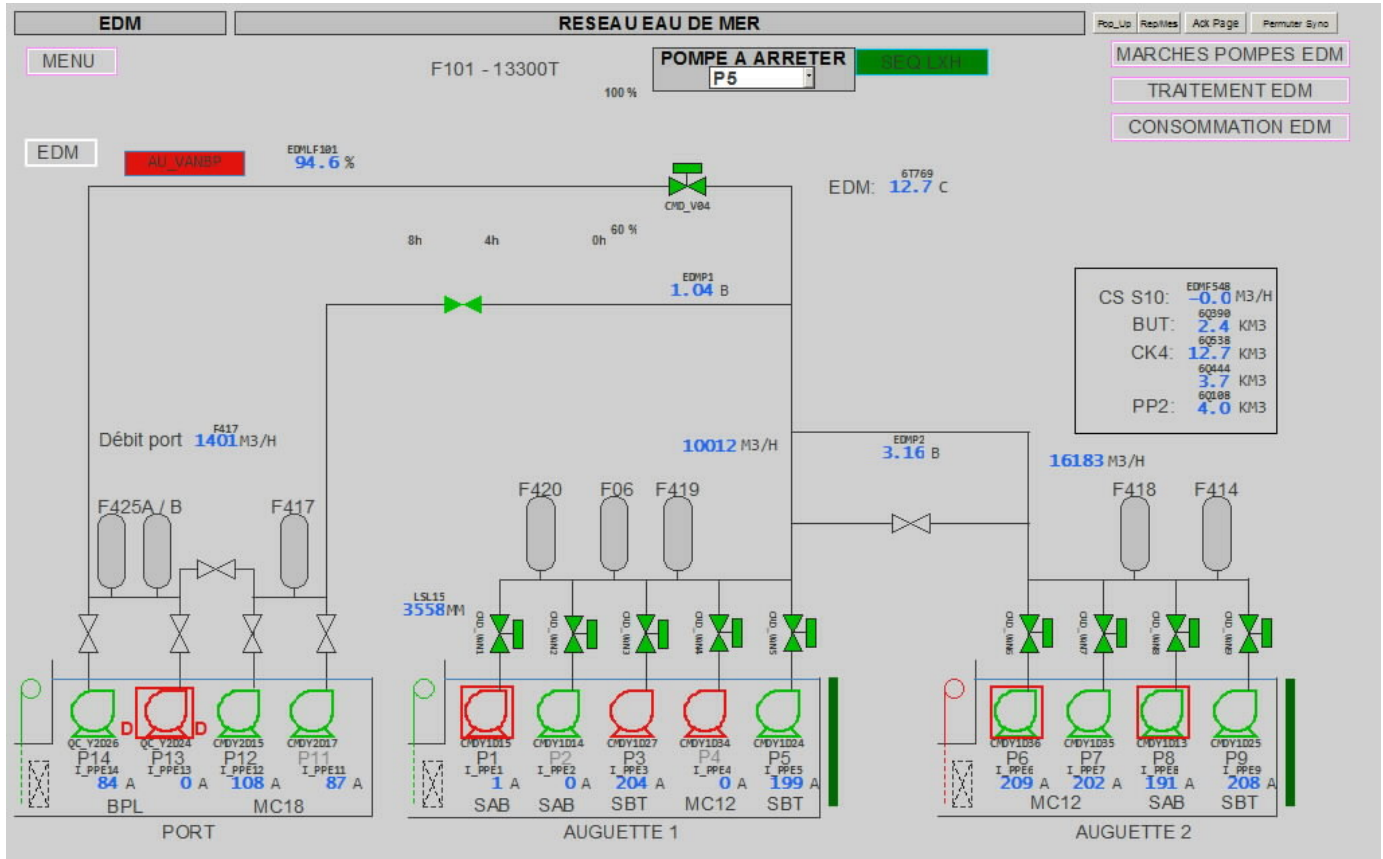
Passage en GV lorsque le delta H > 25cm. Arrêt de la GV lorsque le delta H < 20cm



En mode auto il existe 6 temporisations

- 1- Retard démarrage (30s) : il faut que le delta H soit > 30s pour le lancement du lavage.
- 2- limiteur de couple : stop en cas d'effort (5/10s).
- 3- Passage PV / GV (10s)
- 4- Démarrage entre cycle (12h).
- 5- Arrêt après retour delta H (1mn)
- 6- Fermeture vanne auto EDM (30s)

11. ANNEXE 4 : AUTOMATISME ANTI-DEBORDEMENT BAC F101



Choix de la pompe et automatisme :

L'opérateur doit choisir une pompe dans le pavé « Choix pompe » situé sur le synoptique « EDM ». Il aura le choix entre les pompes 1 à 5 de la Pomperie 1.

Pour que l'automatisme fonctionne, cette pompe doit obligatoirement **être disponible et en marche**.

Ensuite l'opérateur pourra choisir, parmi les pompes **disponibles et en marche**, celle qui répondra le mieux aux critères d'exploitation :

- pompe sans contrainte électrique ou d'exploitation.
- de préférence une grosse pompe pour s'assurer de la baisse du niveau du bac en cas de déclenchement.

Nota :

- Les pompes indisponibles (REDTAG) et celles à l'arrêt seront enlevées automatiquement de la liste de choix de la pompe à arrêter par automatisme. Si la pompe choisie par l'opérateur ne remplit pas les conditions de l'automatisme un message apparaîtra sur le synoptique « EDM » (notamment après l'arrêt de la pompe choisie lors du déclenchement de l'automatisme).

-L'automatisme peut être activé ou désactivé en cliquant sur le pavé « actif/inactif » situé sur le synoptique

« EDM » (en cas de maintenance ou de dérive du capteur de niveau). Lorsque l'automatisme est déclaré « inactif », le pavé du choix de la pompe disparaît.

12. ANNEXE 5 : POSITIONNEMENT VENTOUSES RESEAU EDM

